



FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA
“DR. THOMAZ NOVELINO”
Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de *Software*
Multiplataforma

[NOME DOS AUTORES EM ORDEM ALFABÉTICA]

MEMORIAL DO PROJETO:

Escola de Cursos Livres

Projeto Interdisciplinar III

1 Identificação do projeto

Item	Informação
Nome do projeto	Escola de Cursos Livres
Área de aplicação	Gestão acadêmica de cursos livres
Natureza	Projeto fictício para fins didáticos
Público atendido	Alunos, instrutores e equipe administrativa da escola

2 Apresentação do projeto

2.1 Problema

Uma escola de cursos livres oferece formações de curta e média duração em diferentes áreas. À medida que aumenta a quantidade de cursos, turmas, alunos e instrutores, o controle dessas informações por planilhas ou registros isolados torna-se difícil, principalmente quando é necessário acompanhar quais turmas estão disponíveis, quem é responsável por ministrá-las e quais alunos participam de cada uma.

A escola também precisa manter informações acadêmicas associadas à participação dos alunos, como a situação de cada matrícula e as notas obtidas nas avaliações. Sem um sistema centralizado, consultas simples — por exemplo, identificar os alunos de uma turma ou verificar o desempenho de determinado aluno — exigem a conferência de diferentes registros e estão mais sujeitas a inconsistências.

2 Solução proposta

O projeto propõe um sistema para centralizar as informações acadêmicas da escola. O sistema permitirá cadastrar alunos, instrutores e cursos, organizar as diferentes turmas oferecidas e registrar as matrículas realizadas pelos alunos. Também serão armazenados os horários das turmas, o conteúdo dos cursos e as notas obtidas pelos alunos em suas avaliações.

Com essas informações reunidas, a equipe da escola poderá consultar com facilidade as turmas oferecidas para cada curso, os instrutores responsáveis, os alunos matriculados e o desempenho acadêmico registrado em cada matrícula.

3 Regras de negócio

1. A escola mantém cadastro de alunos com dados pessoais, de contato e de endereço.
2. A escola oferece cursos livres, cada um identificado por nome, carga horária, valor e conteúdo organizado em módulos.
3. Um mesmo curso pode ser oferecido em diferentes turmas ao longo do tempo, e cada turma corresponde a um único curso.
4. Cada turma possui período de realização, quantidade de vagas e um ou mais horários regulares de aula.
5. A escola mantém cadastro de instrutores, incluindo seus dados pessoais, de contato e suas especialidades.
6. Uma turma pode ter um instrutor responsável, e um mesmo instrutor pode ministrar diferentes turmas.
7. Um aluno pode matricular-se em diferentes turmas, e uma turma pode receber matrículas de vários alunos.
8. Cada matrícula pertence a um único aluno e a uma única turma e possui data e situação próprias.
9. O desempenho de um aluno em determinada turma é registrado por meio de uma ou mais notas associadas à sua matrícula.
10. O sistema deve permitir consultar cursos, turmas, instrutores, alunos matriculados e resultados acadêmicos.

4 Entidades e campos

As informações necessárias ao funcionamento do sistema são organizadas nos conjuntos apresentados a seguir. Para cada campo, são indicados o tipo de dado, a obrigatoriedade e sua finalidade no domínio da aplicação.

4.1 Aluno

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único do aluno.
nome	String	Sim	Nome completo do aluno.
cpf	String	Sim	CPF do aluno.
telefone	String	Não	Telefone para contato.
email	String	Sim	Endereço eletrônico para contato.

4.2 Endereço

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
logradouro	String	Sim	Nome da via do endereço.
numero	String	Sim	Número ou identificação do imóvel.
municipio	String	Sim	Município do endereço.
uf	String	Sim	Unidade federativa.
cep	String	Sim	Código de Endereçamento Postal.

4.3 Curso

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único do curso.
nome	String	Sim	Nome do curso.
cargaHoraria	Int	Sim	Carga horária total, em horas.
valor	Decimal128	Sim	Valor cobrado pelo curso.

4.4 Módulo

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
titulo	String	Sim	Título do módulo do curso.
cargaHoraria	Int	Sim	Carga horária do módulo, em horas.

4.5 Instrutor

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único do instrutor.
nome	String	Sim	Nome completo do instrutor.
cpf	String	Sim	CPF do instrutor.
telefone	String	Não	Telefone para contato.
email	String	Sim	Endereço eletrônico para contato.
especialidades	Array<String>	Não	Áreas nas quais o instrutor possui experiência ou habilitação.

4.6 Turma

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único da turma.
cursoId	ObjectId	Sim	Identificador do curso oferecido pela turma.
instrutorId	ObjectId	Não	Identificador do instrutor responsável pela turma.
inicio	Date	Sim	Data de início da turma.
fim	Date	Sim	Data de término da turma.
vagas	Int	Sim	Quantidade máxima de alunos que podem ser matriculados.

4.7 Horário

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
diaSemana	String	Sim	Dia da semana em que ocorre a aula.
inicio	String	Sim	Horário de início da aula.
fim	String	Sim	Horário de término da aula.

4.8. Matrícula

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único da matrícula.
alunoId	ObjectId	Sim	Identificador do aluno matriculado.
turmaId	ObjectId	Sim	Identificador da turma na qual o aluno está matriculado.
data	Date	Sim	Data em que a matrícula foi realizada.
situacao	String	Sim	Situação atual da matrícula, como ativa, concluída ou cancelada.

4.9 Nota

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
avaliacao	String	Sim	Identificação da avaliação realizada.
valor	Double	Sim	Nota obtida pelo aluno na avaliação.

5 Relacionamentos entre as entidades

Os relacionamentos decorrem das regras de funcionamento da escola. A tabela apresenta sua natureza, cardinalidade e a justificativa correspondente.

Entidades	Tipo	Cardinalidade	Justificativa
Aluno ↔ Endereço	Composição	1 : 1..*	O endereço pertence ao cadastro de um

			aluno e, neste sistema, não possui finalidade independente desse cadastro.
Curso ↔ Módulo	Composição	1 : 1..*	Os módulos formam o conteúdo de um curso e não são oferecidos de maneira independente no sistema.
Curso ↔ Turma	Composição	1 : 0..*	Um curso pode não ter turma aberta em determinado momento ou pode ser oferecido várias vezes; cada turma corresponde a um único curso.
Instrutor ↔ Turma	Associação	0..1 : 0..*	Um instrutor pode ministrar várias turmas. Uma turma pode permanecer temporariamente sem instrutor definido, mas terá no máximo um responsável.
Instrutor ↔ Endereço	Composição	1 : 1..*	O endereço pertence ao cadastro de um instrutor e, neste sistema, não possui finalidade independente desse cadastro.
Turma ↔ Horário	Composição	1 : 1..*	Os horários existem para indicar quando as aulas daquela turma ocorrem e não têm finalidade própria fora dela.
Aluno ↔ Matrícula	Composição	1 : 0..*	Um aluno pode nunca ter realizado matrícula ou pode participar de diferentes turmas ao longo do tempo. Cada matrícula pertence a um único aluno.
Turma ↔ Matrícula	Composição	1 : 0..*	Uma turma pode ainda não possuir alunos ou pode receber várias matrículas, respeitando seu limite de vagas. Cada matrícula corresponde a uma única turma.
Matrícula ↔ Nota	Composição	1 : 0..*	As notas representam resultados obtidos pelo aluno naquela participação específica e não possuem significado independente da matrícula.

6 Organização dos dados no MongoDB

Algumas informações são naturalmente consultadas e mantidas junto de seu registro principal, enquanto outras possuem identidade própria e participam de diferentes relações no sistema. A organização abaixo busca preservar essas características e facilitar as operações mais frequentes.

Dados relacionados	Organização	Justificativa
Aluno / Endereço	Mesmo documento	O endereço é parte do cadastro do aluno e normalmente é consultado ou atualizado junto dele.
Curso / Módulos	Mesmo documento	Os módulos constituem o conteúdo do curso e são normalmente recuperados juntamente com suas demais informações.
Turma / Horários	Mesmo documento	Os horários descrevem a própria oferta

		da turma e têm quantidade pequena e limitada.
Matrícula / Notas	Mesmo documento	As notas dizem respeito ao desempenho de um aluno naquela matrícula específica e são consultadas nesse contexto.
Turma / Curso	Documentos separados, ligados por identificador	Curso e turma possuem ciclos próprios: o mesmo curso pode originar várias turmas e suas informações podem ser consultadas separadamente.
Turma / Instrutor	Documentos separados, ligados por identificador	O instrutor possui cadastro próprio e pode estar relacionado a diferentes turmas.
Matrícula / Aluno	Documentos separados, ligados por identificador	O aluno possui cadastro próprio e pode acumular diversas matrículas ao longo do tempo.
Matrícula / Turma	Documentos separados, ligados por identificador	A matrícula representa a participação de um aluno em uma turma específica, enquanto a turma existe independentemente de cada matrícula individual.

7 Principais consultas e operações

O sistema deverá atender a consultas e operações recorrentes da rotina acadêmica da escola, entre as quais se destacam:

Operação	Informações envolvidas
Consultar o cadastro de um aluno	Dados pessoais, contato e endereço.
Consultar um curso	Dados do curso e seus módulos.
Listar turmas de um curso	Curso e turmas correspondentes.
Consultar uma turma	Curso oferecido, instrutor responsável, datas, vagas e horários.
Listar alunos de uma turma	Turma, matrículas e dados dos alunos.
Listar matrículas de um aluno	Aluno, matrículas e respectivas turmas.
Consultar desempenho acadêmico	Matrícula e notas do aluno na turma.

8 Restrições e validações

Além dos tipos e campos obrigatórios já apresentados, o sistema deve observar restrições que preservem a coerência dos dados e as regras da escola.

Regra	Descrição
CPF do aluno	Não pode se repetir entre alunos cadastrados.
CPF do instrutor	Não pode se repetir entre instrutores cadastrados.
E-mail	Deve possuir formato válido.
Carga horária	Deve ser maior que zero.
Valor do curso	Não pode ser negativo.
Período da turma	A data de término deve ser posterior à data de início.
Quantidade de vagas	Deve ser maior que zero.
Matrícula	O mesmo aluno não deve possuir duas matrículas simultâneas na mesma turma.
Capacidade da turma	A quantidade de matrículas ativas não deve ultrapassar o número de vagas.
Nota	Deve respeitar a escala de avaliação adotada pela escola.